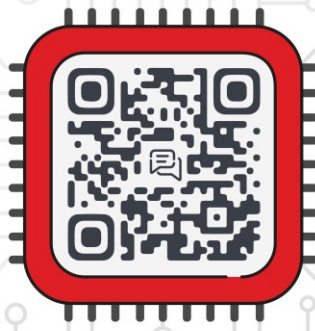




5



5



600 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

قوى المصفوفة

د. أسسمهان خضور



الجبر الخطي

RB Informatics; 23/04/2025

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

تعريف : إذا كانت A مصفوفة مربعة فأنا نعرف القوى الصحيحة ل A :

$$A^0 = I, A^n = \underbrace{A \times A \times \dots \times A}_{n \text{ factor}}, n > 0$$

إذا كانت A قابلة للقلب فأنا نعرف القوى السالبة ل A :

$$A^{-n} = (A^{-1})^n = \underbrace{A^{-1} \dots \dots \dots A^{-1}}_{n \text{ factor}}$$

نظرية : إذا كانت A مصفوفة مربعة وكانت ps أعدادات صحيحة عندئذ :

$$A^p \times A^s = A^{p+s}$$

$$(A^p)^s = A^{p \times s}$$

نظرية : إذا كانت A قابلة للقلب (in Vertable matrix) عندئذ يتحقق مايلي :

$$(A^{-1})^{-1} = A \quad (1) \text{ A}^{-1} \text{ قابلة للقلب}$$

$$(A^n)^{-1} = (A^{-1})^n, n = 0, 1, 2 \dots \dots \dots (2) \text{ A}^n \text{ قابلة للقلب}$$

$$(K \times A)^{-1} = \frac{1}{k} A^{-1} \text{ و } K \times A \text{ تكون قابلة للقلب عن الصفر مختلفة عن الصفر تكون K السلبية K من أجل الأعداد السلبية}$$

نظرية : إذا كانت A مصفوفة قابلة للقلب عندئذ يكون منقولها A^T قابلاً للقلب أيضاً ويكون

$$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$$

ان النظرية تثبت الصلة بين منقول مقلوب مصفوفة قابلة للقلب (غير شاذة) ومنقول مقلوبها

نظرية :

1. إذا كانت المصفوفتان C, B مقلوبان للمصفوفة A فإن $B=C$ (أي أن المقلوب في حال وجوده وحيداً) ويكون $\det A^{-1} = \frac{1}{\det A}$
2. $(A^{-1})^{-1} = A$
3. إذا كانت B و A متوافقتان بالنسبة للضرب فإن $(A \times B)^{-1} = B^{-1} \times A^{-1}$ حيث A و B قابلتان للقلب ومن نفس المرتبة

نتيجة : مقلوب جداء عدد منته من المصفوفات المربعة يساوب جداء مقلوباتها بترتيب معكوس

رتبة مصفوفة – التحويلات الأولية على المصفوفة :

لتكن $A = [a_{ij}]_{(m,n)}$ قد تكون $m = n$

سؤال :

ما هو صغير المصفوفة $A = [a_{ij}]_{(m,n)}$ من المرتبة K

جواب :

إن صغير $A = [a_{ij}]_{(m,n)}$ نحصل عليه كما يلي :

لنرسم k من المستقيمات الأفقية والشاقولية على K سطر و عامود في A عندئذ فأن المحدد المؤلف من العناصر الواقعة على نقاط تقاطع المستقيمات الأفقية مع الشاقولية يسمى صغيراً للمصفوفة A من المرتبة K حيث $k \leq \min(m, n)$

■ ملاحظة : هناك فرق بين رتبة المصفوفة ومرتبتها

الرتبة : هي مرتبة أكبر صغير فيها مغاير للصفر

المرتبة : أي عدد الأسطر والأعمدة

مثال :

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 3 & 1 & 5 \\ -1 & 4 & -2 & 6 & 7 \\ 0 & 8 & 5 & 9 & -1 \end{bmatrix}_{(3,5)}$$

1. أي عنصر من المصفوفة هو صغير من المرتبة الأولى
2. باختيار $K=2$ يكون الصغار من المراتبة الثانية

$$M_{22} = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 8 & 9 \end{vmatrix}$$

(1) بأختيار السطر الأول والثالث والعمود الثاني والرابع

$$M_{22} = \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 0 & -1 \end{vmatrix}$$

(2) بأختيار السطر الأول والثالث والعمود الأول والخامس

$$M_{22} = \begin{vmatrix} -1 & 4 \\ 0 & 8 \end{vmatrix}$$

(3) بأختيار السطر الثاني والثالث والعمود الأول والخامس

بأختيار $K=3$ الصغير الناتج من الأسطر 3,2,1 والأعمدة 5,4,1

$$M_{33} = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 5 \\ -1 & 6 & 7 \\ 0 & 9 & -1 \end{vmatrix}$$

ملاحظة : ان عدد الصغار التي يمكن تشكيلها للمصفوفة $A = [a_{ij}]_{(m,n)}$ من الرتبة K

$$C_k^m \times C_k^n = \frac{m!}{K!(m-k)!} \times \frac{n!}{K!(n-k)!}$$

تعريف : ان رتبة المصفوفة $A = [a_{ij}]_{(m,n)}$ تساوي لمرتبة أكبر صغير فيها مغاير للصفر ويرمز لها بي $\text{rank}(A)$ أو $r(A)$ وكما نرى فإننا نحتاج الى حسابات كثيرة من أجل إيجاد رتبة مصفوفة لذلك نلجأ إلى طرق تسمح لنا بي إعادة هذه الحسابات إلى أقل قدر ممكن وتعتمد هذه الطريقة على التحويلات الأولية

ملاحظة : عند إجراء التحويلات الأولية يجب أن تلتزم بأن تكون تحويلات على الأسطر فقط أو الأعمدة فقط

ماهي التحويلات الأولية على أسطر (أعمدة) المصفوفة :

تعريف : لتكن $A = [a_{ij}]_{(m,n)}$ نسمي العمليات الآتية تحويلات أولية على A

- (1) ضرب أحد أسطر (أعمدة) A بمقدار $k \neq 0$ مختلف عن الصفر
- (2) إضافة أحد أسطر (أعمدة) A الى سطر (عمود) آخر بعد ضرب بي مقدار $k \neq 0$
- (3) المبادلة مابين سطرين (عمودين) في (المصفوفة)

ماهي المصفوفات المتكافئة سطرياً ؟

نقول عن المصفوفتين A و B أنهما متكافئتان سطرياً إذا نتجت أحدهما عن الأخرى بإجراء سلسلة منتهية من التحويلات الأولية على أسطرها ونكتب $A \sim B$ (سطرياً) أما إذا كانت التحويلات الأولية على الأعمدة فإننا نكتب $A \sim B$ (عمودياً)

■ ملاحظة : سنركز دراستنا على التكافؤ السطري ونكتب $A \sim B$ دون ذكر كلمة سطرياً إذا لم يكن هناك إلتباس

■ ملاحظة : إن اجراء التحويلات الأولية على المصفوفة A لا يغير من رتبته

مثال :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 0 & 5 \\ 2 & 6 & 9 & 7 & 12 \\ -2 & -5 & 2 & 4 & 5 \\ 1 & 4 & 8 & 4 & 20 \end{bmatrix}$$

$$R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1$$

$$R_3 \rightarrow R_3 + 2R_1$$

$$R_4 \rightarrow R_4 - 2R_1$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 5 & 7 & 2 \\ 0 & 1 & 6 & 4 & 15 \\ 0 & 1 & 6 & 4 & 15 \end{bmatrix}$$

$$R_4 \rightarrow R_4 - R_1$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 5 & 7 & 2 \\ 0 & 1 & 6 & 4 & 15 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$R_2 \leftrightarrow R_3$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 6 & 4 & 15 \\ 0 & 0 & 5 & 7 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = B$$

$$A \sim B \quad \text{سطرياً}$$

$$r(B) = 3 = r(A)$$

وذلك لأن الصغير من المرتبة الثالثة الواقع في الزاوية العليا اليسرى غير معدوم وكما نلاحظ فإن B مصفوفة مدرجة سطرياً إذاً رتبته تساوي يعدد العناصر المميزة (الرائدة) بها وهو 3

نتيجة : لحساب رتبة مصفوفة فاننا نعتمد على التحويلات الأولية في إيجاد مصفوفة جديدة مدرجة لها نفس رتبة المصفوفة الأصلية ولكنها تمتاز بسهولة حساب رتبته وفق النظرية الآتية :

النظرية : ان تطبيق التحويلات الأولية على أسطر المصفوفة A لا يغير من رتبته أي أن المصفوفات المتكافئة رتباً متساوية , أي اذا كانت $A \sim B$ $\iff r(A) = r(B)$



ماهي المصفوفة شبه المنحرفية ؟

ان المصفوفة شبه المنحرفية لها الشكل الآتي :

$$\begin{bmatrix} 1 & c_{12} & c_{13} & \cdots & \cdots & c_{1n} \\ 0 & 1 & c_{23} & \cdots & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & 0 & 1 & \cdots & \cdots & c_{3n} \\ \vdots & \vdots & 0 & \cdots & \cdots & c_{rn} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

ملاحظة : المصفوفة المثلثية حالة خاصة من شبه المنحرفة

ماهي المصفوفة المدرجة سطرياً ؟

نسمي المصفوفة $A = [a_{ij}]_{(m,n)}$ مصفوفة مدرجة سطرياً اذا حققت ما يلي :

- (1) كل الأسطر الصفرية تأتي تحت الأسطر غير الصفرية
- (2) كل العناصر تحت السطر المميز (الرائد) (leading element) أصفار
- (3) العنصر الرائد للسطر غير الصفري يقع في عامود الى يمين العامود الذي يحوي العنصر الرائد للسطر الذي فوقه

THE END